



Ayudantía 3: *Proceso de Poisson I*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Proceso de Conteo

Propiedades:

- ◇ $N(t)$ es un entero no negativo.
- ◇ Si $s < t$, entonces $N(s) \leq N(t)$.
- ◇ El número de eventos en el intervalo $(s, t]$ está dado por $N(t) - N(s)$.

Incrementos Independientes

El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene incrementos independientes si para cualquier t, s la v.a. $N(t+s) - N(t)$ es independiente del proceso $\{N(u), 0 \leq u \leq t\}$. Por lo tanto, **el número de eventos en intervalos disjuntos son independientes**. Por consiguiente:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k, N(u) = r) = \mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k) \cdot \mathbb{P}(N(u) = r)$$

Incrementos Estacionarios

El Proceso de Conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene incrementos estacionarios si la distribución de probabilidades de $N(t+s) - N(t)$ no depende de t . O sea, **la distribución depende del largo del intervalo de tiempo y no de su ubicación temporal**. Por tanto con $t' \neq t$:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k) = \mathbb{P}(N(t'+s) - N(t') = k)$$

Proceso de Poisson

Un proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un *Proceso de Poisson* con tasa $\lambda > 0$ si cumple con:

- ◇ Incrementos independientes.
- ◇ Incrementos estacionarios.
- ◇ Propiedad de orden.

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t) \rightarrow \mathbb{P}(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Distribución del tiempo entre eventos en un Proceso de Poisson

Los tiempos entre eventos en un Proceso de Poisson son variables aleatorias independientes que siguen una distribución Exponencial con parámetro λ .

Problema 1

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$. Calcule:

(a) $\mathbb{P}(N(11) \leq 9, N(15) \geq 10 | N(20) = 50)$

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(N(11) \leq 9, N(15) \geq 10 | N(20) = 50) &= \frac{\mathbb{P}(N(11) = 9, N(15) \geq 10, N(20) = 50)}{\mathbb{P}(N(20) = 50)} \\
 &= \frac{\sum_{j=0}^9 \mathbb{P}(N(11) = j, N(15) \geq 10, N(20) = 50)}{\mathbb{P}(N(20) = 50)} \\
 &= \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{50-j} \mathbb{P}(N(11) = j, N(15) - N(11) = k, N(20) = 50)}{\mathbb{P}(N(20) = 50)} \\
 &= \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{50-j} \mathbb{P}(N(11) = j, N(15) - N(11) = k, N(20) - N(15) = 50 - j - k)}{\mathbb{P}(N(20) = 50)} \\
 &= \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{50-j} \mathbb{P}(N(11) = j) \cdot \mathbb{P}(N(15) - N(11) = k) \cdot \mathbb{P}(N(20) - N(15) = 50 - j - k)}{\mathbb{P}(N(20) = 50)} \\
 &= \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{50-j} \mathbb{P}(N(11) = j) \cdot \mathbb{P}(N(4) = k) \cdot \mathbb{P}(N(5) = 50 - j - k)}{\mathbb{P}(N(20) = 50)} \\
 &= \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{50-j} \frac{e^{-11\lambda}(11\lambda)^j}{j!} \cdot \frac{e^{-4\lambda}(4\lambda)^k}{k!} \cdot \frac{e^{-5\lambda}(5\lambda)^{50-j-k}}{(50-j-k)!}}{\frac{e^{-20\lambda}(20\lambda)^{50}}{50!}}
 \end{aligned}$$

(b) **(Propuesto)** $\mathbb{P}(N(90) > 1000 | N(40) - N(20) = 230)$

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(N(90) > 1000 | N(40) - N(20) = 230) &= \frac{\mathbb{P}(N(90) > 1000, N(40) - N(20) = 230)}{\mathbb{P}(N(40) - N(20) = 230)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N(90) \geq 1001, N(40) - N(20) = 230)}{\mathbb{P}(N(40) - N(20) = 230)} \\
 &= \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(90) \geq 1001, N(40) - N(20) = 230, N(20) = i)}{\mathbb{P}(N(40) - N(20) = 230)} \\
 &= \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(90) - N(40) \geq 731 - i, N(40) - N(20) = 230, N(20) = i)}{\mathbb{P}(N(40) - N(20) = 230)} \\
 &= \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(90) - N(40) \geq 731 - i) \cdot \mathbb{P}(N(40) - N(20) = 230) \cdot \mathbb{P}(N(20) = i)}{\mathbb{P}(N(40) - N(20) = 230)} \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(90) - N(40) \geq 731 - i) \cdot \mathbb{P}(N(20) = i) \\
 &= \sum_{i=0}^{730} \mathbb{P}(N(90) - N(40) \geq 731 - i) \cdot \mathbb{P}(N(20) = i) + \sum_{i=731}^{\infty} 1 \cdot \mathbb{P}(N(20) = i) \\
 &= \sum_{i=0}^{730} \left(\sum_{j=731-i}^{\infty} \mathbb{P}(N(50) = j) \right) \cdot \mathbb{P}(N(20) = i) + \sum_{i=731}^{\infty} \mathbb{P}(N(20) = i) \\
 &= \sum_{i=0}^{730} \left(\sum_{j=731-i}^{\infty} \frac{(50\lambda)^j e^{-50\lambda}}{j!} \right) \cdot \frac{(20\lambda)^i e^{-20\lambda}}{i!} + \sum_{i=731}^{\infty} \frac{(20\lambda)^i e^{-20\lambda}}{i!}
 \end{aligned}$$

(c) $\mathbb{P}(N(14, 20) = 7000 | N(12, 16) = 5000, N(18, 22) = 3000)$

Solución: Se solicita

$$\begin{aligned}
 &\mathbb{P}(N(20) - N(14) = 7000 | N(16) - N(12) = 5000, N(22) - N(18) = 3000) \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N(20) - N(14) = 7000, N(16) - N(12) = 5000, N(22) - N(18) = 3000)}{\mathbb{P}(N(16) - N(12) = 5000, N(22) - N(18) = 3000)}
 \end{aligned}$$

Se resuelve en primer lugar el numerador

$$\mathbb{P}(N(20) - N(14) = 7000, N(16) - N(12) = 5000, N(22) - N(18) = 3000)$$

No es posible aplicar incrementos independientes en primera instancia. Esto porque los intervalos están sobrepuestos. Sin embargo, se pueden modificar convenientemente

$$\sum_{i=0}^{5000} \sum_{j=0}^{\min(3000, 7000-i)} \mathbb{P}(N(22) - N(20) = 3000 - j, N(20) - N(18) = j, N(18) - N(16) = 7000 - i - j, \\ N(16) - N(14) = i, N(14) - N(12) = 5000 - i)$$

En donde la sumatoria que recorre j debe hacerlo hasta el mínimo entre 3000 y $7000 - i$. Esto porque, con ciertos valores de i , el intervalo de $18 - 16$ puede tomar valores negativos. Es posible ahora aplicar incrementos independientes e incrementos estacionarios

$$= \sum_{i=0}^{5000} \sum_{j=0}^{\min(3000, 7000-i)} \mathbb{P}(N(22) - N(20) = 3000 - j) \cdot \mathbb{P}(N(20) - N(18) = j) \cdot \mathbb{P}(N(18) - N(16) = 7000 - i - j) \\ \cdot \mathbb{P}(N(16) - N(14) = i) \cdot \mathbb{P}(N(14) - N(12) = 5000 - i) \\ = \sum_{i=0}^{5000} \sum_{j=0}^{\min(3000, 7000-i)} \mathbb{P}(N(2) = 3000 - j) \cdot \mathbb{P}(N(2) = j) \cdot \mathbb{P}(N(2) = 7000 - i - j) \cdot \mathbb{P}(N(2) = i) \cdot \mathbb{P}(N(2) = 5000 - i)$$

Y con la definición del Proceso de Poisson, el numerador se reduce a

$$= \sum_{i=0}^{5000} \sum_{j=0}^{\min(3000, 7000-i)} \frac{(2\lambda)^{3000-j} e^{-2\lambda}}{(3000-j)!} \cdot \frac{(2\lambda)^j e^{-2\lambda}}{j!} \cdot \frac{(2\lambda)^{7000-i-j} e^{-2\lambda}}{(7000-i-j)!} \cdot \frac{(2\lambda)^i e^{-2\lambda}}{i!} \cdot \frac{(2\lambda)^{5000-i} e^{-2\lambda}}{(5000-i)!}$$

Y ahora sigue la resolución del denominador

$$\mathbb{P}(N(16) - N(12) = 5000, N(22) - N(18) = 3000) = \mathbb{P}(N(16) - N(12) = 5000) \cdot \mathbb{P}(N(22) - N(18) = 3000) \\ = \mathbb{P}(N(4) = 5000) \cdot \mathbb{P}(N(4) = 3000) \\ = \frac{(4\lambda)^{5000} e^{-4\lambda}}{5000!} \cdot \frac{(4\lambda)^{3000} e^{-4\lambda}}{3000!}$$

Así la expresión solicitada es

$$= \frac{\sum_{i=0}^{5000} \sum_{j=0}^{\min(3000, 7000-i)} \frac{(2\lambda)^{3000-j} e^{-2\lambda}}{(3000-j)!} \cdot \frac{(2\lambda)^j e^{-2\lambda}}{j!} \cdot \frac{(2\lambda)^{7000-i-j} e^{-2\lambda}}{(7000-i-j)!} \cdot \frac{(2\lambda)^i e^{-2\lambda}}{i!} \cdot \frac{(2\lambda)^{5000-i} e^{-2\lambda}}{(5000-i)!}}{\frac{(4\lambda)^{5000} e^{-4\lambda}}{5000!} \cdot \frac{(4\lambda)^{3000} e^{-4\lambda}}{3000!}}$$

(d) **(Propuesto)** Verifique que $\mathbb{E}[e^{N(t)}] = e^{-\lambda t(1-e)}$.

Hint: Puede serle útil ocupar serie de potencias

Solución: Desarrollamos

$$\mathbb{E}[e^{N(t)}] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}[e^{N(t)} \mid N(t) = k] \cdot \mathbb{P}(N(t) = k) \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(e^k) \cdot \frac{(\lambda t)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!} \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t e)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!} \\ = e^{-\lambda t} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t e)^k}{k!} = e^{-\lambda t} \cdot e^{\lambda t e} \\ = e^{-\lambda t(1-e)}$$

Problema 2

En un barrio de la ciudad de Santiago, camiones de basura pasan a recoger los desechos acumulados en las calles. El paso de camiones por la calle “18 De Septiembre” se puede modelar como un Proceso de Poisson de tasa $\lambda > 0$ [camiones/hora]. Los hogares de dicha calle producen en conjunto un total de basura que también puede modelarse como un Proceso de Poisson (independiente del primero), de tasa $\mu > 0$ [kg de basura/hora]. Suponga que la generación de basura es discreta, es decir, se genera en “paquetes” de un kg. Cuando un camión llega, los trabajadores recogen la basura de manera instantánea y el camión continúa su trayecto, de modo que los kg de desechos generados posterior a esto deben esperar al próximo camión. Suponga finalmente que los camiones siempre tienen suficiente capacidad para recoger la basura acumulada y que existen infinitos camiones.

- (a) Obtenga una expresión para la función de densidad de probabilidades de la cantidad de basura (kilogramos) que recolecta un camión cualquiera.

Solución: Sean

- ◊ $N_c(t)$: número de camiones que han llegado hasta el tiempo $t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.
- ◊ $B(t)$: cantidad de basura acumulada en la calle hasta el tiempo $t \sim \text{Poisson}(\mu t)$.
- ◊ T_c : tiempo entre llegadas de camiones $T_c \sim \text{Exponencial}(\lambda)$.
- ◊ Y : cantidad de basura que recolecta un camión cualquiera.

La expresión para la densidad de probabilidades de la cantidad de basura que recolecta un camión cualquiera viene dado por:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = k) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(Y = k \mid T_c = t) \cdot f_{T_c}(t) dt \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(B(t) = k) \cdot f_{T_c}(t) dt \\ &= \int_0^\infty \frac{e^{-\mu t} (\mu t)^k}{k!} \cdot \lambda e^{-\lambda t} dt \\ &= \lambda \mu^k \int_0^\infty \frac{e^{-(\mu+\lambda)t} \cdot t^k}{k!} dt \\ &= \frac{\lambda \mu^k}{(\lambda + \mu)^{k+1}}\end{aligned}$$

- (b) Encuentre una expresión para la función de densidad de probabilidades de la cantidad de basura (kilogramos) que recolecta el camión n , dado que el tiempo de llegada entre los camiones $n - 1$ y n es x horas.

Solución: Del enunciado se conoce que el tiempo transcurrido entre la llegada de los camiones es x . Por lo tanto, lo que se busca es la cantidad de basura acumulada en una ventana de tiempo x , lo que se desprende del Proceso de Poisson asociado.

$$\mathbb{P}(B(x) = n) = \frac{e^{-\mu x} (\mu x)^n}{n!}$$

- (c) A partir de un instante cualquiera, ¿Cuál es el tiempo esperado hasta que llegue al menos un camión y se genere al menos un kg de basura en la calle que se está estudiando?

Solución: Sean

- ◊ T_c : el tiempo hasta la llegada del próximo camión $\sim \text{Exponencial}(\lambda)$.
- ◊ T_b : el tiempo hasta la generación de un kg de basura $\sim \text{Exponencial}(\mu)$.

Como se pide el tiempo esperado hasta que llegue al menos un camión y se genere al menos un kg de basura, hay que obtener $\mathbb{E}[\max\{T_c, T_b\}]$.

Notar que esto se puede escribir como $\max\{T_c, T_b\} = T_c + T_b - \min\{T_c, T_b\}$.

Entonces,

$$\mathbb{E}[\max\{T_c, T_b\}] = \mathbb{E}[T_c] + \mathbb{E}[T_b] - \mathbb{E}[\min\{T_c, T_b\}]$$

$$= \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} - \frac{1}{\lambda + \mu}$$

- (d) Dado que entre las 20:00 y las 21:00 han llegado 2 camiones y se han generado 8 kg de basura, ¿Cuál es la probabilidad de que el primer kg de basura se haya generado antes de la llegada del primer camión?

Solución: Sean

- ◊ $T_c(t)$: instante de la primera llegada de un camión.
- ◊ $T_b(t)$: instante de la primera llegada de un kg de basura.
- ◊ X : instante de la primera llegada de un camión dado que durante la primera hora llegan dos camiones.
- ◊ Y : instante de la primera llegada de un kg de basura dado que durante la primera hora llegan ocho kilogramos de basura.

El enunciado nos pide encontrar $\mathbb{P}(Y < X)$. Para encontrar las distribuciones de X e Y debemos resolver $\mathbb{P}(T_c | N_c(1) = 2)$ y $\mathbb{P}(T_b | B(1) = 8)$ respectivamente. Para ello, encontramos lo siguiente. Sea T la primera llegada de un proceso de Poisson N cualquiera de tasa γ .

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T < u | N(t) = n) &= 1 - \mathbb{P}(T > u | N(t) = n) \\ &= 1 - \frac{\mathbb{P}(T > u, N(t) = n)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= 1 - \frac{\mathbb{P}(N(u) = 0, N(t-u) = n)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= 1 - \frac{\mathbb{P}(N(u) = 0) \cdot \mathbb{P}(N(t-u) = n)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= 1 - \frac{\frac{e^{-\gamma u} \cdot e^{-\gamma(t-u)} (\gamma(t-u))^n}{n!}}{\frac{e^{-\gamma t} (\gamma t)^n}{n!}} \\ &= 1 - \left(\frac{t-u}{t} \right)^n \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq u) &= 1 - \left(\frac{1-u}{1} \right)^2 = 2u(1-u) \\ \mathbb{P}(Y \leq u) &= 1 - \left(\frac{1-u}{1} \right)^8 = 1 - (1-u)^8 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y < X) &= \int_0^1 \mathbb{P}(Y < X | X = u) \cdot \mathbb{P}(X = u) dy \\ &= \int_0^1 \mathbb{P}(X < u) \cdot f_X(u) dy \end{aligned}$$

Notar que $f_X = \frac{dF_X}{du} = 2(1-u)$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 (1 - (1-u)^8) \cdot (2(1-u)) dy \\ &= 2 \int_0^1 (1 - s^8) s ds \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

Donde para resolver la integral se realizó el cambio de variables $s = 1 - u$

Problema 3

Como todos los años, durante las fiestas patrias se abre la tradicional fonda en el Parque O'Higgins. Esta atrae mucho público y una de sus grandes atracciones es el puesto de anticuchos. El puesto de anticuchos abre desde las 10:00 hasta las 22:00 y requiere vender un mínimo de 500 anticuchos por día para ser rentable. La llegada de personas al puesto es un Proceso de Poisson con una tasa de $\lambda > 0$ personas por hora. Asume que no hay gente esperando antes de las 10:00 fuera del puesto y que si el puesto está cerrado, estas personas se van inmediatamente. Además, cada persona que llega al puesto (cuando está abierto) compra exactamente un anticucho. El tiempo de atención, desde que se pide el anticucho hasta que lo entregan, distribuye Uniforme entre 3 y 6 minutos (distribución continua).

- (a) **(Propuesto)** El primer día de fonda, el 15 de septiembre, la mañana estaba lenta y en las primeras 3 horas de funcionamiento llegaron 25 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 12:00 y la hora de cierre del puesto hayan llegado 450 o más personas?

Solución: Se define

◊ $\{N(t), t \geq 0\}$ Proceso de Poisson con tasa λ personas/hora.

◊ $N(t)$ como el número de personas que llegan al puesto entre las 10:00 y t . Notar que consideramos 10:00 como

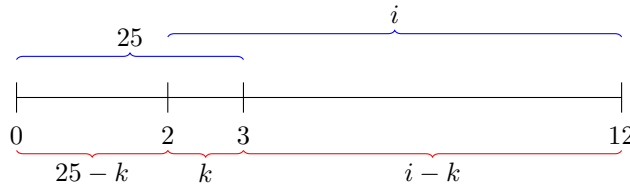
Nos preguntan por

$$\mathbb{P}(N(22:00) - N(12:00) \geq 450 | N(13:00) - N(10:00) = 25)$$

Considerando las 10:00 hrs como $t = 0$:

$$\mathbb{P}(N(12) - N(2) \geq 450 | N(3) = 25) = \sum_{i=450}^{\infty} \mathbb{P}(N(12) - N(2) = i | N(3) = 25)$$

Visualizando lo pedido, tenemos:



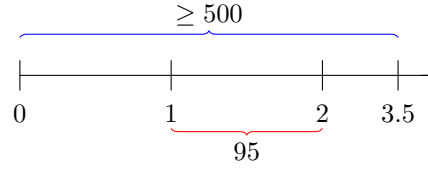
Desarrollando la expresión:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=450}^{\infty} \mathbb{P}(N(12) - N(2) = i | N(3) = 25) \\ &= \sum_{i=450}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(N(10) - N(2) = i, N(3) = 25)}{\mathbb{P}(N(3) = 25)} \\ &= \sum_{i=450}^{\infty} \sum_{k=0}^{25} \frac{\mathbb{P}(N(2) = 25 - k, N(3) - N(2) = k, N(12) - N(3) = i - k)}{\mathbb{P}(N(3) = 25)} \\ &\stackrel{(i, i)}{=} \sum_{i=450}^{\infty} \sum_{k=0}^{25} \frac{\mathbb{P}(N(2) = 25 - k) \cdot \mathbb{P}(N(3) - N(2) = k) \cdot \mathbb{P}(N(12) - N(3) = i - k)}{\mathbb{P}(N(3) = 25)} \\ &\stackrel{(i, e)}{=} \sum_{i=450}^{\infty} \sum_{k=0}^{25} \frac{\mathbb{P}(N(2) = 25 - k) \cdot \mathbb{P}(N(1) = k) \cdot \mathbb{P}(N(9) = i - k)}{\mathbb{P}(N(3) = 25)} \\ &= \sum_{i=450}^{\infty} \sum_{k=0}^{25} \frac{(2\lambda)^{25-k} \cdot e^{-2\lambda}}{(25-k)!} \cdot \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} \cdot \frac{(9\lambda)^{i-k} \cdot e^{-9\lambda}}{(i-k)!} \cdot \frac{25!}{(3\lambda)^{25} \cdot e^{-3\lambda}} \end{aligned}$$

- (b) **(Propuesto)** Un 17 de septiembre a las 12:00, un cliente le pregunta al dueño del puesto cómo han sido las ventas del día. El dueño le contesta que en la última hora han llegado 95 personas al puesto. ¿Cuál es la probabilidad de que a las 13:30 el puesto haya logrado su mínimo de ventas?

Solución: Nos piden calcular:

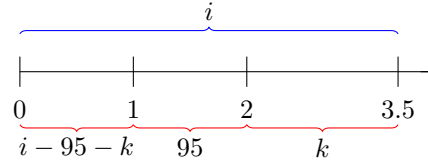
$$\mathbb{P}(N(13:30) - N(10:00) \geq 500 | N(12:00) - N(11:00) = 95)$$



La probabilidad pedida es equivalente a,

$$\sum_{i=500}^{\infty} \mathbb{P}(N(3.5) = i | N(2) - N(1) = 95)$$

Y visualizando lo anterior en los intervalos

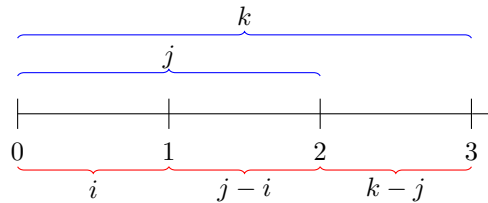


De esta manera

$$\begin{aligned} & \sum_{i=500}^{\infty} \mathbb{P}(N(3.5) = i | N(2) - N(1) = 95) \\ &= \sum_{i=500}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(N(3.5) = i, N(2) - N(1) = 95)}{\mathbb{P}(N(2) - N(1) = 95)} \\ &= \sum_{i=500}^{\infty} \sum_{k=0}^{i-95} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i - 95 - k, N(2) - N(1) = 95, N(3.5) - N(2) = k)}{\mathbb{P}(N(2) - N(1) = 95)} \\ &= \sum_{i=500}^{\infty} \sum_{k=0}^{i-95} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i - 95 - k) \cdot \mathbb{P}(N(2) - N(1) = 95) \cdot \mathbb{P}(N(3.5) - N(2) = k)}{\mathbb{P}(N(2) - N(1) = 95)} \\ &= \sum_{i=500}^{\infty} \sum_{k=0}^{i-95} \mathbb{P}(N(1) = i - 95 - k) \cdot \mathbb{P}(N(1.5) = k) \\ &= \sum_{i=500}^{\infty} \sum_{k=0}^{i-95} \frac{\lambda^{i-95-k} \cdot e^{-\lambda}}{(i-95-k)!} \cdot \frac{(1.5\lambda)^k \cdot e^{-1.5\lambda}}{k!} \end{aligned}$$

- (c) El 18 de septiembre el mismo cliente fue al puesto de anticuchos cuando estaba cerrando (a las 22:00). El dueño feliz le contó que había cumplido con la cuota para ser rentable muy temprano, antes de las 13:00. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente que hizo al puesto cumplir la cuota haya llegado entre 11:00 y 12:00?

Solución: Nos piden calcular $\mathbb{P}(N(1) < 500, N(2) \geq 500 | N(3) \geq 500)$



Desarrollando la probabilidad pedida:

$$= \sum_{i=0}^{499} \mathbb{P}(N(1) = i, N(2) \geq 500 | N(3) \geq 500)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=0}^{499} \sum_{j=500}^{\infty} \mathbb{P}(N(1) = i, N(2) = j | N(3) \geq 500) \\
&= \sum_{i=0}^{499} \sum_{j=500}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i, N(2) = j, N(3) \geq 500)}{\mathbb{P}(N(3) \geq 500)} \\
&= \sum_{i=0}^{499} \sum_{j=500}^{\infty} \sum_{k=500}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i, N(2) = j, N(3) = k)}{\mathbb{P}(N(3) \geq 500)} \\
&= \sum_{k=500}^{\infty} \sum_{j=500}^k \sum_{i=0}^{499} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i, N(2) - N(1) = j - i, N(3) - N(2) = k - j)}{\mathbb{P}(N(3) \geq 500)} \\
&\stackrel{(i,i)}{=} \sum_{k=500}^{\infty} \sum_{j=500}^k \sum_{i=0}^{499} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i) \cdot \mathbb{P}(N(2) - N(1) = j - i) \cdot \mathbb{P}(N(3) - N(2) = k - j)}{\mathbb{P}(N(3) \geq 500)} \\
&\stackrel{(i,e)}{=} \sum_{k=500}^{\infty} \sum_{j=500}^k \sum_{i=0}^{499} \frac{\mathbb{P}(N(1) = i) \cdot \mathbb{P}(N(1) = j - i) \cdot \mathbb{P}(N(1) = k - j)}{\mathbb{P}(N(3) \geq 500)} \\
&= \sum_{k=500}^{\infty} \sum_{j=500}^k \sum_{i=0}^{499} \frac{\lambda^i \cdot e^{-\lambda}}{i!} \cdot \frac{\lambda^{j-i} \cdot e^{-\lambda}}{(j-i)!} \cdot \frac{\lambda^{k-j} \cdot e^{-\lambda}}{(k-j)!} \cdot \frac{1}{\sum_{n=500}^{\infty} \frac{(3\lambda)^n \cdot e^{-3\lambda}}{n!}}
\end{aligned}$$

- (d) Otro día, un cliente pidió un anticucho e, inmediatamente después de hacerlo, se puso a contar cuantas personas llegaban al puesto. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando le entreguen el anticucho, haya contado exactamente cinco personas?. Asume que el cliente que está contando llegó antes de las 21:00 al puesto.

Solución: Sea U : tiempo de atención del cliente, así

$$U \sim \text{Uniforme}(3, 6) \text{ minutos.}$$

$$U \sim \text{Uniforme}(0.05, 0.10) \text{ horas.}$$

Por la propiedad de incrementos estacionarios (i, e) podemos escribir la probabilidad pedida como:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N(U) = 5) &= \int_{0.05}^{0.1} \mathbb{P}(N(U) = 5 | U = u) \cdot f_U(u) du \\
&= \int_{0.05}^{0.1} \mathbb{P}(N(u) = 5) \cdot \frac{1}{0.05} du \\
&= \int_{0.05}^{0.1} \frac{(\lambda u)^5 \cdot e^{-\lambda u}}{5!} \cdot \frac{1}{0.05} du
\end{aligned}$$